NAMA:RAIS AMMAR BUDIMAN

NIM:2924016

DATASET:SUMBARMART360

MATKUL:UTS KECERDASAN BISNIS

A. Ringkasan Hasil Audit

TRANSAKSI ASLI	TRANSAKSI BERSIH	DUPLIKASI YANG DIHAPUS	TOTAL NULL PADA SATISFACTION	ORPHAN PADA B099
15734	15712	22	282	4

B. Log Cleaning

No	Masalah	Tindakan	Alasan	Dampak pada Analisis
1	Format Tanggal Campuran	Membuat kolom baru Transaction_Date_Clean menggunakan fungsi Date.FromText() dan mengubah tipe datanya menjadi *Date*.	Data mentah memiliki format campuran (DD/MM/YYYY dan YYYY-MM-DD) yang harus diseragamkan.	Memastikan analisis tren waktu (*Time Intelligence*) dan relasi ke tabel Dim_Date berjalan akurat tanpa error.
2	Teks Mata Uang di Unit_Price	Menggunakan *Replace Values* untuk menghapus teks "Rp " dan titik (.), lalu mengubah tipe data kolom menjadi *Decimal Number*.	Kolom yang berisi nilai moneter harus bertipe angka (numerik) agar bisa dijumlahkan atau dikalikan.	Perhitungan validasi antara Quantity * Unit_Price dengan Revenue menjadi akurat.
3	Inkonsistensi Penulisan Channel	Menggunakan fitur *Trim* (hapus spasi), *Capitalize Each Word*, dan *Replace Values* (mengganti "Whatsapp" menjadi "WhatsApp").	Mencegah satu channel yang sama (misal: "Toko" dan " toko ") terhitung sebagai dua kategori berbeda.	Perbandingan performa antar channel penjualan (Toko, Online, WhatsApp) menjadi valid.
4	Duplikasi Data Transaksi	Menggunakan fitur *Remove Duplicates* pada kolom Transaction_ID.	Mencegah perhitungan ganda (*double counting*) pada metrik penjualan dan laba.	Total transaksi dan pendapatan tidak terinflasi (tidak kelebihan hitung).
5	Orphan Key (Branch_ID "B099")	Mendeteksi Branch_ID "B099" yang tidak ada di tabel master Dim_Branch menggunakan query audit, dan membiarkan data tetap ada di Fact_Sales.	Menghapus data secara paksa akan menghilangkan jejak audit. Membiarkannya menunjukkan adanya anomali input data di sistem.	Transaksi B099 tetap tercatat di total penjualan, namun muncul sebagai "(Blank)" di visual cabang, menjadi *insight* adanya kesalahan input operasional.
6	Nilai Kosong (Null) pada Satisfaction_Score	Dibiarkan tetap *null* (tidak diganti dengan angka 0).	Dalam konteks bisnis, skor "0" berarti sangat tidak puas, sedangkan "null" berarti data tidak diisi. Mengganti null dengan 0 akan menurunkan rata-rata secara tidak adil.	Fungsi AVERAGE di Power BI akan otomatis mengabaikan nilai null, sehingga skor kepuasan tetap mencerminkan responden yang benar-benar memberikan penilaian.
7	Typo dan Inkonsistensi Kategori Produk	Menggunakan *Trim* dan *Capitalize Each Word* pada kolom Category, serta *Replace Values* untuk memperbaiki typo "Makanan Rignan" menjadi "Makanan Ringan".	Menstandarisasi nama kategori agar hierarki produk rapi dan mudah dibaca oleh pengguna manajerial.	Visualisasi produk (seperti *Treemap* atau *Bar Chart*) tidak akan terpecah menjadi grup kategori yang salah atau ganda.

RINGKASAN ANALISIS BISNIS SUMBAR MART360

C. 3 INSIGHT

1: Cabang B002 (SumbarMart Khatib Sulaiman, Padang) merupakan kontributor penjualan dan laba tertinggi. Berdasarkan visual perbandingan cabang di dashboard, B002 secara konsisten menempati posisi teratas dalam Total Penjualan dan Total Laba. Hal ini kemungkinan terkait dengan lokasi cabang yang berada di kota besar (Padang) dengan jumlah karyawan dan luas lantai yang lebih besar dibanding cabang lain.

2: Kampanye "Flash Sale" meningkatkan volume transaksi, namun Margin Laba-nya lebih rendah dibanding kampanye lain. Dari visual donut kampanye dan measure Margin Laba, terlihat bahwa periode Flash Sale memiliki jumlah Unit Terjual yang tinggi, tetapi persentase Margin Laba cenderung lebih tipis karena potongan harga yang dalam. Sebaliknya, kampanye "Tanpa Kampanye" dan "Loyalty Point" menunjukkan margin yang lebih sehat.

3: Terdapat anomali data berupa transaksi dengan Branch_ID "B099" yang tidak terdaftar di master cabang. Berdasarkan audit di Power Query (query Log audit_Branch_Unmatched), ditemukan beberapa transaksi dengan kode cabang B099 yang tidak memiliki pasangan di tabel Dim_Branch. Transaksi ini muncul sebagai "(Blank)" di visual cabang, mengindikasikan adanya kesalahan input data di sistem operasional.

D. REKOMENDASI TINDAKAN

1: Tinjau ulang strategi kampanye Flash Sale. Mengingat Flash Sale mendorong volume tetapi menggerus margin, manajemen可以考虑 mengalihkan sebagian anggaran promosi ke program "Loyalty Point" atau "Bundling" yang terbukti mempertahankan margin laba di atas 30% tanpa mengorbankan jumlah transaksi secara signifikan.

2: Lakukan audit input data cabang dan pelatihan staf kasir. Adanya Branch_ID "B099" yang tidak valid menunjukkan kemungkinan kesalahan input manual di sistem POS. Disarankan untuk menambahkan validasi otomatis pada sistem transaksi agar kode cabang yang tidak terdaftar tidak bisa diproses, serta memberikan pelatihan singkat kepada staf operasional.

E. KETERBATASAN ANALISIS

1: Data Satisfaction_Score tidak lengkap. Terdapat sekitar 282 transaksi dengan nilai Satisfaction_Score kosong (null) yang sengaja tidak diganti dengan angka 0. Meskipun fungsi AVERAGE di Power BI mengabaikan nilai null secara otomatis, hal ini tetap berpotensi menyebabkan bias sampling jika pelanggan yang tidak puas cenderung enggan memberikan penilaian.

2: Analisis bersifat deskriptif historis, bukan kausal. Tren kenaikan atau penurunan penjualan yang terlihat di dashboard hanya menunjukkan pola historis. Kenaikan penjualan pada bulan tertentu tidak serta-merta disebabkan oleh kampanye — bisa juga dipengaruhi faktor musiman (hari libur, akhir tahun) atau variabel eksternal lain yang tidak tersedia dalam dataset ini. Oleh karena itu, insight di atas tidak boleh dianggap sebagai hubungan sebab-akibat yang pasti.